UAlg ISE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL

LICENCIATURA EM ENGENHARIA CIVIL/ALIMENTAR

REGIME DIURNO E NOTURNO - 1º SEMESTRE - 1º ANO - 2015/2016

DISCIPLINA DE ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALITICA

1ª FREQUÊNCIA - 07 DE NOVEMBRO DE 2015

Duração: 2h 30 min
Consulta: È permitido uso de máquina de calcular.
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas.

Questão 1 [6.5 valores]

Considere as seguintes matrizes

$$A=\begin{bmatrix}-2 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 3 & -1 & 1\end{bmatrix};\ B=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ -3 & 1 & -2\end{bmatrix};\ C=\begin{bmatrix}-2 & 1 & -1\\ 2 & -2 & 1\\ 2 & -1 & 1\end{bmatrix}.$$

1.1) Verifique se existem as inversas das matriz A e C, usando o conceito de característica.

1.2) Calcule A^{-1}.

1.3) Calcule o valor de X sabendo que

$$\left((A^{-1})^T X^T B\right)^T + C^{-1} = (A^T B)^T (AB^{-1})^{-1} + (C^T B)^T A^{-1} - B^T A^{-1} + C^{-1}.$$

1.4) Suponha que C é a matriz do sistema $CX = D$. Classifique o sistema, sem o resolver, para:

1.4.1) $D = 0$.

1.4.2) $D = \begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}^T$.

Questão 2 [3.0 valores]

Sejam A e B matrizes de dimensão n e $|A| = 1$. Verifique se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações. Justifique.

2.1) A matriz AB é invertível sse a matriz B for invertível.

2.2) Os sistemas $(AB)X = 0$ e $BX = 0$ têm a mesma solução.

Questão 3 [5.0 valores]

Considere a seguinte matriz

$$A=\begin{bmatrix}3 & 2 & 1 & -1\\ 1 & 2 & 2 & 0\\ 3 & 4 & 4 & 1\\ 3 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}.$$

Conclua, justificando, quanto à veracidade das seguintes afirmações:

3.1) Aplicando o teorema de Laplace conclui-se que a matriz A é invertível.

3.2) O sistema homogéneo associado é possível e indeterminado.

3.3) Para a matriz A^{-1} tem-se $a_{14} = -2$.

Questão 4 [5.5 valores]
Considere o seguinte sistema

$$\begin{cases} kx + ky - kz = k - 1 \\ x + ky - z = 0 \\ x + (k-1)z = 1 \end{cases}, \text{ com } k \in \mathbb{R}.$$

4.1) Indique a característica da matriz do sistema em função do parâmetro *k*.
4.2) Determine *k* tal que $|A| \neq 0$.
4.3) Discuta o sistema $AX = B$ em função do parâmetro *k*.
4.4) Resolva o sistema $AX = B$ para $k = 1$.